

Функции двух переменных

Было $y = f(x)$, $f : X \rightarrow Y$, $x \subseteq \mathbb{R}$, $Y \subseteq \mathbb{R}$ Стало

$z = f(x, y), \quad f: D \rightarrow Z, \quad D \subseteq \mathbb{R}^2, \quad Z \subseteq \mathbb{R}$ Графиком функции одной переменной является кривая на плоскости, графиком функции двух переменных является поверхность в пространстве.

Примеры

1) $Ax + By + Cz + D = 0$ $z = kx + ly + b$ - плоскость 2) $z = x^2 + y^2$ - параболоид

3) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ - сфера 3) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ - конус

Двойной предел функций двух переменных

Было $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \sigma > 0 : |x - x_0| < \sigma \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$

Определение

точка z_0 является пределом функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \sigma > 0 d((x, y), (x_0, y_0)) < \sigma \implies |f(x, y) - z_0| < \varepsilon \text{ и обозначается } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = z_0$$

или $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = z_0$

Все свойства пределов функций одной переменной справедливы и для функций с двумя.

Пример

$$1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2+y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xkx}{x^2+kx^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2k}{1+k^2} = \frac{2k}{1+k^2} - \text{предела не существует}$$
$$2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{y^2 + x^4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 kx}{k^2 x^2 + x^4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 k}{x^2(k^2 + x^2)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{kx}{k^2 + x^2} = 0 \text{ Если подставить } y = kx^2$$
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{kx^4}{k^2x^4 + x^4} = \frac{k}{k^2 + 1} \text{ - предела не существует 3) } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} \text{ и } y = kx \text{ и } y = kx^2 \text{ дают 0 Метод}$$

полярных координат: $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases} \Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos^2 \phi \cdot r \sin \phi}{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^2 \phi \sin \phi = 0$ - предел

есть и он равен 0 4) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{xy}{\sin xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{1}{\frac{\sin xy}{xy}} = 1$ замечательный предел

Повторные пределы функции двух переменных

Определение

повторным пределом $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) называется $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$ или $\lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y))$

Теорема (свойства двойного и повторных пределов)

1. В общем случае повторные пределы не равны между собой
2. Если они не равны $\implies$ двойной предел
3. Если они равны (то они молодцы) $\nRightarrow \exists$ двойной предел
4. Если $\exists$ двойной предел $\nRightarrow \exists$ повторный предел

Пример

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0+y^2} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2+0} = 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+0} = 8$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0+2y^3} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+2y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{x^2+0} = 8$$

Определение

функция $z = f(x, y)$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , если $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Частные производные и полный дифференциал

Для $y = f(x)$ $f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x} = \frac{f(x+x) - f(x)}{x}$

Определение

для $z = f(x, y)$ обозначим частное приращение по первому аргументу за

$xz = f(x+x, y) - f(x, y)$. Если $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xz}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+x, y) - f(x, y)}{x}$, то он называется частной производной функции $z = f(x, y)$ по переменной x и обозначается f'_x или $\frac{f}{x}$.

Аналогично $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{yz}{y} = \frac{f(x, y+y) - f(x, y)}{y}$ называется частной производной функции $z = f(x, y)$ по переменной y и обозначается f'_y или $\frac{f}{y}$

Пример

$$z = 3x^2 - 2xy + 4y^2 + 3 \quad z = \sin xy$$

$$1) \quad z'_x = \frac{z}{x} = 6x - 2y \quad 2) \quad z'_x = \frac{z}{x} = \cos xy \cdot y$$

$$z'_y = \frac{z}{y} = -2x + 8y \quad z'_y = \frac{z}{y} = \cos xy \cdot x$$

Для $y = f(x)$: $f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x}$, $f(x) = \frac{y}{x} f'(x) + \alpha(x)$, $\alpha(x) = o(x)$ $\alpha(x) \rightarrow 0$ когда $x \rightarrow 0$

$y = f'(x)x + \alpha(x)x$ Для $z = f(x, y)$ $f'_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xz}{x}$, $f'_x(x, y) = \frac{xz}{x} f'_x(x, y) = \alpha_1(x, y) = \frac{xz}{x}$,

$\alpha_1(x, y) = o(x)$ $\alpha_1(x, y) \rightarrow 0$ когда $x \rightarrow 0$ $xz = f'_x(x, y)x + \alpha_1(x, y)x$ Аналогично

$yz = f'_y(x, y)y + \alpha_2(x, y)y$

Теорема (полное приращение функции двух переменных)

пусть $z = f(x, y)$ и z имеет непрерывные частные производные, тогда

$$z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = \Delta x z_x + \Delta y z_y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}).$$

Доказательство:

$$z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)]$$

Для каждой пары применяем теорему Лагранжа о конечных приращениях $y = f(x)$ на

$$(a, b), f(b) - f(a) = f'(c)(b - a), c \in (a, b)$$

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) = f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x, \quad x^* \in (x, x + \Delta x)$$

$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y) = f'_y(x, y^*)\Delta y, \quad y \in (y, y + \Delta y) \text{ Имеем } z = f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x + f'_y(x, y^*)\Delta y$$

Хотим $z = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_1(x, y)\Delta x + \alpha_2(x, y)\Delta y$ Так как частные производные

$$\text{непрерывны, по определению непрерывности } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f'_x(x^*, y + \Delta y) = f'_x(x, y)$$

$$f'_x(x^*, y + \Delta y) - f'_x(x, y) \Rightarrow f'_x(x^*, y + \Delta y) = f'_x(x, y) + \alpha_1(x, y), \quad \alpha_1(x, y) = o(\Delta x)$$

$$f'_x(x^*, y + \Delta y)\Delta x = f'_x(x, y)\Delta x + \alpha_1(x, y)\Delta x = \Delta x z_x + \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f'_y(x, y^*)\Delta y = f'_y(x, y)\Delta y$$

$$f'_y(x, y^*) - f'_y(x, y) \Rightarrow f'_y(x, y^*) = f'_y(x, y) + \alpha_2(x, y), \quad \alpha_2(x, y) = o(\Delta y)$$

$$f'_y(x, y^*)\Delta y = f'_y(x, y)\Delta y + \alpha_2(x, y)\Delta y = \Delta y z_y$$

$$z = \Delta x z_x + \Delta y z_y + \alpha_1(x, y)\Delta x + \alpha_2(x, y)\Delta y$$

Определение

сумма $f'_x \Delta x + f'_y \Delta y$ называется полным дифференциалом функции $z = f(x, y)$,

$$\text{обозначается } dz = f'_x dx + f'_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Пример

найти dz функции $z = e^{xy}$

$$z'_x = y \cdot e^{xy}, z'_y = x \cdot e^{xy}, \text{ тогда } dz = y \cdot e^{xy} dx + x \cdot e^{xy} dy$$

Частные производные высших порядков

Для первого порядка f'_x и f'_y , а далее $(f'_x)'_x = f''_{xx}$, $(f'_x)'_y = f''_{xy}$ и т. д. $f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ - {дэ два эф по дэ икс дважды}, $f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ - {дэ два эф по дэ икс дэ игрик} и т. д.

Теорема

$$f''_{xy} = f''_{yx}$$

Определение

дифференциалом второго порядка функции $z = f(x, y)$ называется

$$d^2 z = d(dz) = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2$$

Пример

найти dz и d^2z от $z = x \ln y$

$$z'_x = \ln y, z'_y = \frac{x}{y}, z''_{xy} = \frac{1}{y}, z''_{xx} = 0, f''_{yy} = -\frac{x}{y^2}, dz = \ln y dx + \frac{x}{y} dy, d^2z = \frac{2}{y} dx dy - \frac{x}{y^2} dy^2$$

Экстремум функции двух переменных

Определение

точка M_0 называется точкой локального минимума (максимума) функции $z = f(x, y)$, если $\exists$ окрестность $O(M_0) \forall M \in O(M_0) f(M) \geq f(M_0) (f(M) \leq f(M_0))$

Теорема (необходимое условие экстремума)

если у функции $z = f(x, y) \exists$ обе частные производные и в точке M_0 локальный экстремум $\implies$ обе частные производные в точке $M_0 = 0$.

Доказательство:

Доказательство:

для первой переменной (для второй оно аналогичное). Частная производная в точке M_0 равна $\frac{f}{x}(x_0, y_0)$. Рассмотрим функцию одной переменной $g(x, y_0)$, её производная совпадает с частной у f . $\frac{g}{x}(x_0) = \frac{f}{x}(x_0, y_0)$, по условию теоремы, в M_0 локальный экстремум $\implies$ функция g имеет там экстремум тоже $\implies$ её производная равна 0, то есть $g'(x_0) = 0 = \frac{f}{x}(x_0, y_0)$

Определение

точки, где обе частные производные равны 0 называются критическими. Они могут быть экстремумами, а могут и не быть.

Определение

квадратная матрица A называется положительно (отрицательно) определённой, если $\forall \vec{x} \vec{x}^T A \vec{x} > 0 (< 0)$, иначе знакопеременной.

Пример

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \vec{x}^T A \vec{x} = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 > 0 \quad \forall (x_1, x_2)$$

Определение

матрица A называется матрицей второго дифференциала функции $z = f(x, y)$, если она имеет вид $A = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}$

Теорема (достаточное условие экстремума)

пусть у $z = f(x, y) \exists$ 1-ые и 2-ые частные производные, тогда если A второго дифференциала в точке M_0 положительно (отрицательно) определена, то M_0 точка $\min$ ($\max$) функции $f(x)$, иначе в точке M_0 нет экстремума.

Теорема (условие положительной/отрицательной определённости)

матрица A будет положительно (отрицательно) определённой, если все её собственные значения положительны (отрицательны).

Теорема (критерий Сильвестра)

матрица положительно определена все левые угловые миноры $A > 0$; матрица A отрицательно определена левые миноры чередуются, начиная с отрицательного.

Примеры

1) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ - угловые миноры: 1) $-1 < 0$ 2) $-1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = -5 < 0$ - матрица не определена.

2) Функцию $z = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y$ исследовать на экстремумы

$$\begin{aligned} z'_x &= 6xy - 18 & z'_y &= 3x^2 + 3y^2 - 30 & \begin{cases} 6xy - 18 = 0 \\ x^2 + y^2 - 10 = 0 \end{cases} & \begin{cases} x = \frac{3}{y} \\ \frac{9}{y^2} + y^2 = 10 \end{cases} & \begin{matrix} (1, 3) & (-1, -3) \\ (3, 1) & (-3, -1) \end{matrix} \\ z''_{xx} &= 6y & z''_{yy} &= 6y & z''_{xy} &= 6x & & & \text{критические точки} \end{aligned}$$

$M_1 : \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ - положительная определённость $\Rightarrow \min$ $M_3 : \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ - не определена

$M_2 : \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ - чередование $\Rightarrow \max$ $M_4 : \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$ - не определена

Точка $(1, 3) - \min, (-1, -3) - \max$

Двойной интеграл

Было: $y = f(x), \int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)x_i$ Стало: $z = f(x, y),$

$(x_1^*, y_1^*) : x_0 \leq x_1^* \leq x_1; y_0 \leq y_1^* \leq y_1$ - точки внутри или на краях $x_1 = x_1 - x_0$ $y = y_1 - y_0$,

$f(x_1^*, y_1^*)x_1y_1$ - объём параллелепипеда. Тогда приблизительный объём между

графиком и плоскостью равен $V = f(x_1^*, y_1^*)x_1y_1 + f(x_1^*, y_2^*)x_1y_2 + \dots + f(x_n^*, y_m^*)x_ny_m$, В

итоге $V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)x_iy_j$ - интегральная сумма.

Определение

$z = f(x, y)$ - функция двух переменных, $D(z)$ - область определения. $D(z)$ задаётся прямоугольное разбиение области точками $(x_i, y_j), i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$, внутри каждой области выбираются точки (x_i^*, y_j^*) , тогда объём под графиком

$z = f(x, y)V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)x_i y_j$. Если $\exists$ двойной предел $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*)x_i y_j$, то он

называется двойным интегралом по области от $f(x, y)$ и обозначается $\iint_D f(x, y) dx dy = V$

Теорема (о существовании двойного интеграла)

если $z = f(x, y)$ непрерывна в области, то она интегрируема по области, то есть

$\exists \iint_D f(x, y) dx dy$ и $\exists$ двойной предел интегральной суммы.

Теорема (о разбиении области)

если $f(x, y)$ интегрируема по области, тогда значение двойного интеграла не зависит от разбиения области и от выбора $m(x_i^*, y_j^*)$

Теорема (формула площади)

если $f(x, y) = 1$, то $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D dx dy = S$ (площадь области).

Доказательство:

$\iint_D dx dy = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j$ - площадь всех прямоугольников, покрывающих область

Свойства двойного интеграла: 1) $\lambda \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \lambda f(x, y) dx dy$

2) $\iint_D (f(x, y) + g(x, y)) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy$ 3) Если в области $f(x, y) \leq g(x, y)$, то $\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$ 4) Если $f(x, y)$ интегрируема, то и $|f(x, y)|$ тоже и $\iint_D |f(x, y)| dx dy \geq |\iint_D f(x, y) dx dy|$ 5) Если $D = D_1 \cup D_2$, то $\iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy$

Вычисление двойного интеграла

Теорема (повторные интегралы)

пусть $z = f(x, y)$ интегрируема по области и при этом может быть задана уравнениями

$= \{(x, y) | a \leq x \leq b, \alpha_1(x) \leq y \leq \alpha_2(x)\}$, тогда $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha_1(x)}^{\alpha_2(x)} f(x, y) dy$

Примеры

1) Найти $(x + y)dxdy$, где - квадрат от 0 до 1

$$(x + y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^1 (x + y)dy = \int_0^1 dx(xy + \frac{y^2}{2})|_0^1 = \int_0^1 dx(x + \frac{1}{2}) = \frac{x^2+x}{2}|_0^1 = 1$$

2) Найти $(x - y + 1)dxdy$, где ограничена функциями $y - x = 0, y = 2x, x = 1$

```
\usepackage{tikz-cd}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  \draw[->] (-0.2,0) -- (1.5,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-0.2) -- (0,2.5) node[above] {$y$};

  % Линии
  \draw[blue, thick] (0,0) -- (1.2,1.2) node[above right] {$y=x$};
  \draw[red, thick] (0,0) -- (1.2,2.4) node[above right] {$y=2x$};
  \draw[green!50!black, thick] (1,-0.2) -- (1,2.5) node[above] {$x=1$};

  % Закрашенная область (треугольник)
  \fill[blue!20, opacity=0.5]
    (0,0) -- (1,1) -- (1,2) -- cycle;

  % Точки пересечения
  \fill (0,0) circle (0.5pt) node[below left] {$(0,0)$};
  \fill (1,1) circle (0.5pt) node[below right] {$(1,1)$};
  \fill (1,2) circle (0.5pt) node[above right] {$(1,2)$};

  % Подписи для ясности
  \node[blue] at (0.6,0.8) {$\scriptstyle y-x=0$};
  \node[red] at (0.8,1.5) {$\scriptstyle y=2x$};
  \node[green!50!black] at (1.05,1.4) {$\scriptstyle x=1$};
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

$$\int_0^1 dx \int_x^{2x} (x - y + 1)dy = \int_0^1 dx(-\frac{x^2}{2} + x) = -\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2}|_0^1 = \frac{1}{3}$$

3) Найти площадь области, ограниченной $xy = a^2$ и $x + y = \frac{5}{2}a$, $a > 0$ Находим точки

пересечения: $\frac{a^2}{x} = \frac{5}{2}a - x \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2}a \\ x = 2a \end{cases}$

$$\iint dxdy = \int_{\frac{1}{2}a}^{2a} dx \int_{\frac{a^2}{x}}^{\frac{5}{2}a-x} dy = \frac{5}{2}ax - \frac{x^2}{2} - a^2 \ln|x||_{\frac{1}{2}a}^{2a} = \frac{5}{2}a \cdot 2a - \frac{4a^2}{2} - a^2 \ln 2a - \frac{5}{2}a \cdot \frac{1}{2}a + \frac{a^2}{8} + a^2 \ln \frac{1}{2}a$$

4) Найти объём тела, ограниченного поверхностями $z = 1 + x + y$, $z = 0$
 $x + y = 1 \quad x = 0, \quad y = 0$

```
\usepackage{tikz-cd}

\begin{document}
```

```

\begin{tikzpicture}[scale=2.5, >=stealth]
% Оси
\draw[->] (0,0,0) -- (1.3,0,0) node[below left] {$x$};
\draw[->] (0,0,0) -- (0,1.3,0) node[below right] {$y$};
\draw[->] (0,0,0) -- (0,0,1.6) node[above] {$z$};

% Нижняя грань: треугольник  $z=0$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ ,  $x+y \leq 1$ 
\fill[blue!10] (0,0,0) -- (1,0,0) -- (0,1,0) -- cycle;

% Верхняя грань: часть плоскости  $z = 1+x+y$  над треугольником
% Вершины:  $(0,0,1)$ ,  $(1,0,2)$ ,  $(0,1,2)$ 
\fill[red!20, opacity=0.7]
  (0,0,1) -- (1,0,2) -- (0,1,2) -- cycle;

% Боковая грань:  $x=0$  (треугольник в плоскости  $yz$ )
\fill[green!15]
  (0,0,0) -- (0,0,1) -- (0,1,2) -- (0,1,0) -- cycle;

% Боковая грань:  $y=0$  (треугольник в плоскости  $xz$ )
\fill[orange!15]
  (0,0,0) -- (0,0,1) -- (1,0,2) -- (1,0,0) -- cycle;

% Боковая грань: наклонная  $x+y=1$ 
\fill[purple!10, opacity=0.5]
  (1,0,0) -- (1,0,2) -- (0,1,2) -- (0,1,0) -- cycle;

% Рёбра (обводка)
\draw[thick] (0,0,0) -- (1,0,0) -- (0,1,0) -- cycle;
\draw[thick] (0,0,1) -- (1,0,2) -- (0,1,2) -- cycle;
\draw[thick] (0,0,0) -- (0,0,1);
\draw[thick] (1,0,0) -- (1,0,2);
\draw[thick] (0,1,0) -- (0,1,2);
\draw[thick, dashed] (0,0,1) -- (0,0,0); % уже есть, но для ясности
\draw[thick] (0,0,1) -- (0,1,2);
\draw[thick] (0,0,1) -- (1,0,2);
\draw[thick] (1,0,2) -- (0,1,2);

% Подписи вершин
\node[below left] at (0,0,0) {$(0,0,0)$};
\node[below] at (1,0,0) {$(1,0,0)$};
\node[right] at (0,1,0) {$(0,1,0)$};
\node[left] at (0,0,1) {$(0,0,1)$};
\node[above] at (1,0,2) {$(1,0,2)$};
\node[above right] at (0,1,2) {$(0,1,2)$};

% Подписи поверхностей
\node[blue] at (0.5,0.2,0.1) {$z=0$};
\node[red] at (0.5,0.5,1.5) {$z=1+x+y$};
\node[green!50!black] at (0.05,0.5,0.8) {$x=0$};
\node[orange] at (0.5,0.05,0.8) {$y=0$};

```



```

\node[purple] at (0.4,0.4,0.5) {$x+y=1$};
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

$$V = \int \int (1+x+y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1+x+y) dy = \int_0^1 dx (y + xy + \frac{y^2}{2} \Big|_0^{1-x}) = \int_0^1 (\frac{3}{2} - x - \frac{x^2}{2}) dx = .$$

Смена порядка интегрирования

Теорема

пусть $\int_a^b dx \int_{a_1(x)}^{a_2(x)} f(x,y) dx$, то есть

```

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{intersections, decorations.pathreplacing}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1.2, font=\small]

% Оси
\draw[->, thick] (-1,0) -- (5,0) node[right] {$x$};
\draw[->, thick] (0,-1) -- (0,4) node[above] {$y$};

% Метки на осях
\draw[thick] (1.2,0) -- (1.2,-0.1) node[below] {$a$};
\draw[thick] (4.05,0) -- (4.05,-0.1) node[below] {$b$};
\draw[thick] (0,0.8) -- (-0.1,0.8) node[left] {$c$};
\draw[thick] (0,3.3) -- (-0.1,3.3) node[left] {$d$};

% Область D произвольной формы (залитая)
\draw[fill=blue!15, draw=blue!50!black, thick, smooth cycle]
  (1.2,0.8) .. controls (2,0.5) and (2.5,1.2) .. (3,1.0)
  .. controls (3.8,0.7) and (4.2,2) .. (4,2.8)
  .. controls (3.5,3.5) and (2.5,3.3) .. (2,3.2)
  .. controls (1.5,3.1) and (1.0,2.5) .. (1.2,1.8)
  .. controls (1.3,1.2) and (1.0,1.0) .. (1.2,0.8);

% Условно "крайние" точки (наибольший/наименьший x и y)
\coordinate (leftPt) at (1.2,0.8); % a, c
\coordinate (rightPt) at (4.05,2.2); % b
\coordinate (topPt) at (3,3.3); % d
\coordinate (bottomPt) at (1.2,0.8); % та же, что leftPt для c

% Пунктирные линии до осей и кружки в точках
% от a, c (левая нижняя точка) — линии до OX и OY
\draw[dashed, gray] (leftPt) -- (1.2,0);
\draw[dashed, gray] (leftPt) -- (0,0.8);

```

```

\filldraw[black] (leftPt) circle (1.5pt);

% Подписи  $\alpha_1(x)$ ,  $\alpha_2(x)$  – возле чёрных точек над осью OX
\node[below right, xshift=3pt, yshift=2pt] at (1.2,0.8) {\(\alpha_1(x)\)};
\node[below right, xshift=3pt, yshift=2pt] at (4,2.8) {\(\alpha_2(x)\)};
% Подписи  $\beta_1(y)$ ,  $\beta_2(y)$  – справа от оси OY (возле чёрных точек)
\node[above right, xshift=3pt, yshift=-2pt] at (0.2,0.8) {\(\beta_1(y)\)};
\node[above right, xshift=3pt, yshift=-2pt] at (3,3.35) {\(\beta_2(y)\)};

% от b (точка max x) – до OX
\draw[dashed, gray] (rightPt) -- (4.05,0);
\filldraw[black] (rightPt) circle (1.5pt);

% от d (точка max y) – до OY
\draw[dashed, gray] (topPt) -- (0,3.3);
\filldraw[black] (topPt) circle (1.5pt);

% Подпись области
\node at (2.8,2.2) {\$D\$};

\end{tikzpicture}
\end{document}

```

тогда
$$\iint f(x,y) dx dy = \int_c^{-d} dy \int_{\beta_1(y)}^{\beta_2(y)} f(x,y) dx$$

Примеры

1) Расставить пределы интегрирования в обоих порядках у двойного интеграла, если -
треугольник с вершинами $(0,0)$; $(1,0)$; $(1,1)$
$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy = \int_0^1 dy \int_y^1 f(x,y) dx$$

Поменять порядок интегрирования $(x-y+1) dx dy$, : $x=1$, $y-x=0$, $y=2x$

$$\int_0^1 dx \int_x^{2x} (x-y+1) dy = \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{2}y}^1 (x-y+1) dx + \int_0^1 dy \int_{\frac{1}{2}y}^y (x-y+1) dx$$

Физические приложения двойного интеграла

Пусть имеется плоская пластина с плотностью (x,y) , тогда масса пластины равна $M = \iint (x,y) dx dy$. Координаты центра тяжести (x_0, y_0) находятся $x_0 = \frac{1}{M} \iint x(x,y) dx dy$
 $y_0 = \frac{1}{M} \iint y(x,y) dx dy$. Момент инерции относительно оси OX $I_x = \iint y^2(x,y) dx dy$,
относительно оси OY $I_y = \iint x^2(x,y) dx dy$. Центробежный момент инерции
 $I_{xy} = \iint xy(x,y) dx dy$. Геометрический момент инерции $((x,y) = 1) \iint (x,y) dx dy = \iint xy dx dy$.

Пример

Найти координаты центра тяжести однородной пластины, ограниченной кривыми

$$ay = x^2, x + y = 2a, a > 0 \quad (x, y) = 1, M = \iint_D dx dy = S(D) - \text{площадь } a(2a - x) = x^2$$

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0 \quad x = \begin{cases} -2a \\ a \end{cases}$$

$$M = \int_{-2a}^a dx \int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x} dy = \int_{-2a}^a dx (2a - x - \frac{x^2}{a}) = 2ax - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3a} \Big|_{-2a}^a = \frac{9}{2}a^2$$

$$x_0 = \frac{1}{M} \int_{-2a}^a dx \int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x} x dy = \frac{1}{M} \int_{-2a}^a dx (2ax - x^2 - \frac{x^3}{a}) = \frac{1}{M} (\frac{2ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4a} \Big|_{-2a}^a) = -\frac{a}{2} \quad y_0 = \frac{8}{5}a$$

Замена переменных в двойном интеграле

Определение

пусть x и y являются функциями от u и v , то есть $x = \alpha(u, v)$, $y = \beta(u, v)$. Матрица из

частных производных вида $J = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{u} & \frac{\alpha}{v} \\ \frac{\beta}{u} & \frac{\beta}{v} \end{pmatrix}$ называется матрицей Якоби, а её

определитель $|J|$ якобианом.

Теорема (замена переменной)

пусть в интеграле $\iint_D f(x, y) dx dy$ $x = \alpha(u, v)$, $y = \beta(u, v)$, тогда

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\alpha(u, v), \beta(u, v)) |J| du dv$$

Пример

1) Найти $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, где D - круг радиуса a . Полярные координаты $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$

$$J = \begin{pmatrix} (r \cos \phi)'_r & (r \cos \phi)'_\phi \\ (r \sin \phi)'_r & (r \sin \phi)'_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{pmatrix} |J| = r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi = r$$

$$\sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi} = r : x^2 + y^2 \leq a^2 \quad \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a r \cdot r dr = \int_0^{2\pi} (\frac{r^3}{3} \Big|_0^a) = \frac{a^3}{3} \phi \Big|_0^{2\pi} = \frac{2\pi a^3}{3}$$

2) $\iint_D \frac{dx}{x^2 + y^2 - 1} dx dy : \{g \leq x^2 + y^2 \leq 25\}$ - кольцо

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_3^5 (\frac{r}{r^2 - 1}) dr = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\phi \ln(r^2 - 1) \Big|_3^5 = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln 3 d\phi = \frac{1}{2} \ln 3 \phi \Big|_0^{2\pi} = \pi \ln 3$$

Криволинейный интеграл первого рода

Пусть кривая $C \subset \mathbb{R}^3$ спрямляема и на её точках задана функция f . Длина звена от M_0

до M_1 $M_1 = \sqrt{\sum_{i=0}^3 (M_1^i - M_0^i)^2}$. Площадь куска от M_0 до M_1 $f(M_1^*) M_1$. Вся площадь

$$\sum_{i=0}^n f(M_i^*) M_i.$$

Определение

если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(M_i^*) M_i$, то он называется криволинейным интегралом первого рода и обозначают $\int_C f ds$

Теорема (формула криволинейного интеграла первого рода)

пусть f непрерывна на C , при этом C задана параметрическими уравнениями

$$C \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ в } 3D \text{ или } C \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \text{ в } 2D, \text{ при этом } t_0 \leq t \leq t_1, \text{ тогда}$$

$$\int_C f ds = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt \text{ в } 2D,$$

$$\int_C f ds = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \text{ в } 3D.$$

Следствие из теоремы: если в $2D$ кривая C задана обычным уравнением $y = f(x)$, то

$$\int_C f ds = \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dt \text{ Свойства: 1) } \int_C ds = \text{длина кривой } C \text{ 2) } \int_C \lambda f ds = \lambda \int_C f ds$$

$$3) \int_C (f + g) ds = \int_C f ds + \int_C g ds \text{ 4) } \int_{C_1 + C_2} f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds \text{ 5) } \int_{C^-} f ds = \int_C f ds$$

(криволинейный интеграл первого рода не зависит от направления обхода C)